

23030301曹磊第三次作业

作业三

2.对下面文法

G:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow TE' \\ E' &\rightarrow +E \mid \varepsilon \\ T &\rightarrow FT' \\ T' &\rightarrow T \mid \varepsilon \\ F &\rightarrow PF' \\ F' &\rightarrow *F' \mid \varepsilon \\ P &\rightarrow (E) \mid a \mid b \mid \wedge \end{aligned}$$

(1)计算这个文法的每个非终结符的FIRST和FOLLOW。

(2)证明这个文法是LL(1)的。

(3)构造它的预测分析表。

(4)构造它的递归下降分析程序。

(1) 计算文法的 FIRST 和 FOLLOW 集合

非终结符	FIRST 集合	FOLLOW 集合
E	{(, a, b, ^}	{), #}
E'	{+, ε}	{), #}
T	{(, a, b, ^}	{+,), #}
T'	{(, a, b, ^, ε}	{+,), #}
F	{(, a, b, ^}	{(, a, b, ^, +,), #}
F'	{*, ε}	{(, a, b, ^, +,), #}
P	{(, a, b, ^}	{*, (, a, b, ^, +,), #}

(2) 证明该文法是 LL(1) 的

要证明文法是 LL(1) 的，需验证以下三个条件：

1. 文法不含左递归：
由文法产生式可见，不存在形式为 $A \rightarrow A\alpha$ 的直接左递归，也不存在隐式左递归。满足条件一。
2. 文法无左公共因子（同一非终结符的不同候选式 FIRST 集不相交）：
 - 对于 $E' \rightarrow +E \mid \varepsilon$ ： $\{+\} \cap \{\varepsilon\} = \emptyset$
 - 对于 $T' \rightarrow T \mid \varepsilon$ ： $FIRST(T) = \{ (, a, b, \wedge \}$ ，与 ε 不相交。
 - 对于 $F' \rightarrow *F' \mid \varepsilon$ ： $\{*\} \cap \{\varepsilon\} = \emptyset$
 - 对于 $P \rightarrow (E) \mid a \mid b \mid \wedge$ ：
 $FIRST((E)) \cap FIRST(a) \cap FIRST(b) \cap FIRST(\wedge) = \{ (\} \cap \{ a \} \cap \{ b \} \cap \{ \wedge \} = \emptyset$
满足条件二。
3. 对含 ε 候选式的处理（FIRST 集与 FOLLOW 集不相交）：
对于形式为 $A \rightarrow \alpha \mid \varepsilon$ 的产生式，需满足 $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \emptyset$ 。
 $FIRST(E') \cap FOLLOW(E') = \{+\} \cap \{), \# \} = \emptyset$
 $FIRST(T') \setminus \{ \varepsilon \} \cap FOLLOW(T') = \{ (, a, b, \wedge \} \cap \{ +,), \# \} = \emptyset$
 $FIRST(F') \setminus \{ \varepsilon \} \cap FOLLOW(F') = \{ * \} \cap \{ (, a, b, \wedge, +,), \# \} = \emptyset$
满足条件三。

综上所述，文法 G 满足 LL(1) 文法的所有条件，故该文法是 LL(1) 文法。

(3) 构造预测分析表

非终结符	+	*	(	)	a	b	$\wedge$	#
E			$E \rightarrow TE'$		$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	
E'	$E' \rightarrow +E$			$E' \rightarrow \varepsilon$				$E' \rightarrow \varepsilon$
T			$T \rightarrow FT'$		$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	
T'	$T' \rightarrow \varepsilon$		$T' \rightarrow T$	$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow T$	$T' \rightarrow T$	$T' \rightarrow T$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F			$F \rightarrow PF'$		$F \rightarrow PF'$	$F \rightarrow PF'$	$F \rightarrow PF'$	
F'	$F' \rightarrow \varepsilon$	$F' \rightarrow *F'$	$F' \rightarrow \varepsilon$	$F' \rightarrow \varepsilon$	$F' \rightarrow \varepsilon$	$F' \rightarrow \varepsilon$	$F' \rightarrow \varepsilon$	$F' \rightarrow \varepsilon$
P			$P \rightarrow (E)$		$P \rightarrow a$	$P \rightarrow b$	$P \rightarrow \wedge$	

(4) 构造递归下降分析程序

```

PROCEDURE E;
BEGIN
    T;
    E_Prime;
END;

PROCEDURE E_Prime;
BEGIN
    IF SYM = '+' THEN
        BEGIN
            ADVANCE;
            E;
        END
    { ELSE: do nothing implies E' -> epsilon }
END;

PROCEDURE T;
BEGIN
    F;
    T_Prime;
END;

PROCEDURE T_Prime;
BEGIN
    { Check if SYM is in FIRST(T) }
    IF (SYM = '(') OR (SYM = 'a') OR (SYM = 'b') OR (SYM = '^') THEN
        T
    ELSE IF (SYM = '+') OR (SYM = ')') OR (SYM = '#') THEN
        { Do nothing: T' -> epsilon }
    ELSE
        ERROR;
END;

PROCEDURE F;
BEGIN
    IF (SYM = '(') OR (SYM = 'a') OR (SYM = 'b') OR (SYM = '^') THEN
        BEGIN
            P;
            F_Prime;
        END
    ELSE
        ERROR;
END;

PROCEDURE F_Prime;
BEGIN

```

```
    IF SYM = '*' THEN
    BEGIN
        ADVANCE;
        F_Prime;
    END
    { ELSE: do nothing implies F' -> epsilon }
END;

PROCEDURE P;
BEGIN
    IF (SYM = 'a') OR (SYM = 'b') OR (SYM = '^') THEN
        ADVANCE
    ELSE IF SYM = '(' THEN
    BEGIN
        ADVANCE;
        E;
        IF SYM = ')' THEN
            ADVANCE
        ELSE
            ERROR;
    END
    ELSE
        ERROR;
END;
```